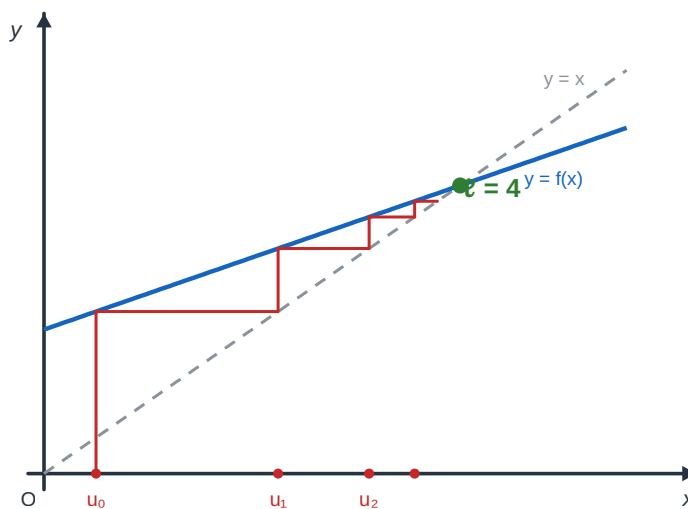


JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Échauffe-toi avant d'entrer dans le chapitre. Réponds de tête ; les réponses sont en bas.

1.	La suite (u_n) est arithmétique, $u_0 = 2$, raison 3. Donne u_1, u_2, u_3 .	5.	Que vaut $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$? (croissances comparées)
2.	La suite (v_n) est géométrique, $v_0 = 1$, raison 2. Donne v_1, v_2, v_3 .	6.	Donne la somme $1 + 2 + 2^2 + 2^3$.
3.	Vers quoi tend $\frac{1}{n}$ quand $n \rightarrow +\infty$?	7.	Si $u_{n+1} = u_n + 5$ et $u_0 = 0$, que vaut u_3 ?
4.	Calcule $\left(\frac{1}{2}\right)^1, \left(\frac{1}{2}\right)^2, \left(\frac{1}{2}\right)^3$. Que pressens-tu pour $\left(\frac{1}{2}\right)^n$?		

Corrigés : ** 1) 5, 8, 11 ; 2) 2, 4, 8 ; 3) 0 ; 4) $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}$; tend vers 0 ; 5) 0 ; 6) 15 ; 7) 15.



Une **suite** est une liste de nombres rangés dans un ordre : $u_0, u_1, u_2, \dots$. Depuis la 1ère, tu sais reconnaître les suites **arithmétiques** et **géométriques**. Cette année, tu réponds à une question nouvelle et essentielle : **où va une suite quand n devient très grand** ? Se rapproche-t-elle d'un nombre (elle **converge**), file-t-elle vers l'infini, ou oscille-t-elle sans se fixer ?

Tu apprendras à comparer une suite à des **suites de référence**, à encadrer, à utiliser la **monotonie**, et à étudier les suites définies par récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$: celles qui modélisent un capital, un réservoir, une population d'une année sur l'autre.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Limites de suites, énoncés admis

Leçon 2 : Suites de référence et croissances comparées

Leçon 3 : Étude de suites $u_n = f(n)$ et de suites récurrentes

UN PEU D'HISTOIRE

L'idée de suite est très ancienne. Le mathématicien italien **Léonard de Pise**, dit **Fibonacci** (XIII^e siècle), popularise en Europe une suite célèbre où chaque terme est la somme des deux précédents (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...), en modélisant la croissance d'une population de lapins. Fibonacci avait beaucoup voyagé autour de la Méditerranée et appris le **calcul indo-arabe** auprès des marchands ; il contribua à répandre en Europe les chiffres que nous utilisons.

Les suites sont partout dans la vie courante en Afrique de l'Ouest : la **tontine**, où chacun verse une somme régulière, suit une suite arithmétique ; le **remboursement d'un crédit** ou la **croissance d'un cheptel** suivent des suites géométriques. Étudier la **limite** d'une suite, c'est prévoir son comportement à long terme, un savoir précieux pour décider.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Prérequis.

- **P1.** (u_n) est arithmétique de premier terme $u_0 = 5$ et de raison 2. Donne u_n en fonction de n , puis u_{10} .
- **P2.** (v_n) est géométrique de premier terme $v_0 = 3$ et de raison $\frac{1}{2}$. Donne v_n en fonction de n .
- **P3.** Calcule la somme $S = 1 + q + q^2 + \dots + q^n$ pour $q \neq 1$ (donne la formule).
- **P4.** Démonstre par récurrence que, pour tout $n \geq 0$, $u_n = 2^n$ vérifie $u_{n+1} = 2u_n$.

RAPPEL — Suites arithmétiques et géométriques.

Arithmétique de raison r : $u_n = u_0 + nr$. Géométrique de raison q : $u_n = u_0 q^n$, et
 $u_0 + u_1 + \dots + u_n = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ (si $q \neq 1$).

RAPPEL — Suites de croissances comparées (fonctions).

On a vu au Ch. 5 : $\frac{e^x}{x^n} \rightarrow +\infty$, $\frac{\ln x}{x^n} \rightarrow 0$. Ces comportements se transposent aux suites en remplaçant x par l'entier n .

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Connaître le vocabulaire des limites de suites (convergence, divergence).
- Connaître les énoncés admis : comparaison, compatibilité avec l'ordre, convergence des suites monotones.
- Connaître les comportements des suites de référence (a^n) , (n^α) , $(\ln n)$; les relations $u_n = u_p + (n - p)r$ et $u_n = u_p q^{n-p}$ et les sommes de termes consécutifs.

Savoir-faire théorique

- Justifier la monotonie d'une suite ; démontrer une propriété d'une suite par récurrence.
- Utiliser un théorème de comparaison ou d'encadrement pour déterminer une limite.

Savoir-faire pratique

- Étudier une suite $u_n = f(n)$ (sens de variation, limite).
- Étudier une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$: stabilité d'un intervalle, monotonie, limite éventuelle.

LEÇON 1 : Limites de suites : énoncés admis

Activité de découverte — Où va la suite ?

On considère trois suites : $u_n = \frac{1}{n}$ (pour $n \geq 1$), $v_n = n^2$, $w_n = (-1)^n$.

a) Calcule les premiers termes de chacune. **b)** Vers quel nombre se rapproche u_n ? Que fait v_n ? **c)** La suite w_n se rapproche-t-elle d'un nombre unique ?

Vocabulaire et théorèmes admis

CE QU'IL FAUT RETENIR

Définitions (à connaître). Soit (u_n) une suite définie à partir d'un rang n_0 .

- (u_n) est **croissante** si $u_{n+1} \geq u_n$ pour tout $n \geq n_0$; **décroissante** si $u_{n+1} \leq u_n$; **constante** si $u_{n+1} = u_n$. Une suite croissante ou décroissante est dite **monotone**.
- (u_n) est **majorée** s'il existe un réel M tel que $u_n \leq M$ pour tout n ; **minorée** s'il existe un réel m tel que $u_n \geq m$; **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée.
- Si $u_n = f(n)$ et si f est majorée (resp. minorée) sur $[n_0 ; +\infty[$, alors la suite est majorée (resp. minorée).

Le **raisonnement par récurrence** (initialisation, hérédité) est énoncé au Chapitre 0 : c'est l'outil clé pour établir monotonie et bornes des suites récurrentes.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Convergence. On dit que la suite (u_n) **converge vers le réel** L lorsque la distance $|u_n - L|$ devient **aussi petite que l'on veut à partir d'un certain rang**. On note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = L$. La limite d'une suite convergente est **unique**.

Divergence. Une suite non convergente est dite **divergente**. On dit que (u_n) **diverge vers** $+\infty$ lorsque, pour tout réel $A > 0$, on a $u_n > A$ à partir d'un certain rang ; on note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ (définition analogue vers $-\infty$). Une suite divergente peut aussi n'avoir **aucune** limite (ex. $u_n = (-1)^n$).

Étymologie : « converger » vient du latin convergere, « pencher vers un même point ».

CE QU'IL FAUT RETENIR

Théorèmes admis. Pour des suites définies à partir d'un certain rang :

- **Comparaison.** Si $u_n \leq v_n$ et $\lim u_n = +\infty$, alors $\lim v_n = +\infty$. (De même vers $-\infty$ en inversant.)
- **Théorème des gendarmes.** Si $u_n \leq w_n \leq v_n$ et $\lim u_n = \lim v_n = L$, alors $\lim w_n = L$.
- **Compatibilité avec l'ordre.** Si $u_n \leq v_n$, $\lim u_n = L$ et $\lim v_n = L'$, alors $L \leq L'$.
- **Convergence monotone.** Toute suite **croissante et majorée** converge ; toute suite **décroissante et minorée** converge.

MÉTHODE : ÉTUDIER LA MONOTONIE D'UNE SUITE

Étape 1 : Calcule $u_{n+1} - u_n$: si ≥ 0 pour tout n , la suite est croissante ; si ≤ 0 , décroissante.

Étape 2 : Si tous les termes sont strictement positifs, tu peux comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1.

Étape 3 : Si $u_n = f(n)$, utilise le sens de variation de f ; pour une suite **récurrente**, la monotonie s'établit souvent **par récurrence**.

Étape 4 : Conclut (croissante / décroissante / ni l'un ni l'autre).

Exemple résolu

Énoncé. Étudie la monotonie de $u_n = \frac{n}{n+1}$, puis détermine sa limite par encadrement.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On calcule $u_{n+1} - u_n$.	$u_{n+1} - u_n = \frac{n+1}{n+2} - \frac{n}{n+1} = \frac{(n+1)^2 - n(n+2)}{(n+2)(n+1)} = \frac{1}{(n+1)(n+2)}$.
On lit le signe.	Ce quotient est > 0 : (u_n) est croissante.
On encadre pour la limite.	$u_n = 1 - \frac{1}{n+1}$; comme $\frac{1}{n+1} \rightarrow 0$, $\lim u_n = 1$.
La suite est croissante et majorée par 1.	Ceci confirme la convergence (vers 1).

ATTENTION !

Une suite **bornée** n'est pas forcément convergente : $(-1)^n$ reste entre -1 et 1 mais **n'a pas de limite**.
Il faut la **monotonie** (croissante *majorée*, ou décroissante *minorée*) pour garantir la convergence.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Étudie la monotonie de $u_n = 2n - 3$ et de $v_n = \frac{1}{n}$ (pour $n \geq 1$).

Exercice 2. À l'aide de l'encadrement $-1 \leq \sin n \leq 1$, détermine $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin n}{n}$.

LEÇON 2 : Suites de référence et croissances comparées

Activité de découverte — Trois familles à connaître

On observe a^n pour $a = 2$ puis $a = \frac{1}{2}$, la suite n^2 , et la suite $\ln n$.

a) Que fait 2^n quand $n \rightarrow +\infty$? et $\left(\frac{1}{2}\right)^n$? **b)** Que fait n^2 ? et $\ln n$? **c)** Entre 2^n et n^2 , lequel devient le plus grand ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Suites de référence.

- **Suite géométrique** (a^n) avec $a > 0$: si $a > 1$, $\lim a^n = +\infty$; si $a = 1$, $\lim a^n = 1$; si $0 < a < 1$, $\lim a^n = 0$.
- **Suite puissance** (n^α) : si $\alpha > 0$, $\lim n^\alpha = +\infty$; si $\alpha < 0$, $\lim n^\alpha = 0$.
- **Suite logarithme** : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln n = +\infty$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Suites arithmétiques et géométriques (bilan). Pour tous entiers naturels n et p :

- **arithmétique** de raison r : $u_n = u_p + (n - p)r$; somme de termes consécutifs :

$$u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n = (n - p + 1) \times \frac{u_p + u_n}{2} \quad (\text{nombre de termes} \times \text{demi-somme des extrêmes});$$

- **géométrique** de raison q : $u_n = u_p q^{n-p}$; pour $q \neq 1$:

$$u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n = u_p \times \frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q}.$$

Convergence.

- Une suite **arithmétique** converge si, et seulement si, $r = 0$ (elle est alors constante) ; si $r \neq 0$, elle diverge vers $+\infty$ ou $-\infty$ selon le signe de r .
- Une suite **géométrique** ($u_0 q^n$), $u_0 \neq 0$: converge vers 0 si $-1 < q < 1$; est constante si $q = 1$; diverge si $q > 1$ (vers $\pm\infty$) ; et si $q \leq -1$, elle **n'a pas de limite** (ses termes oscillent en changeant de signe).

CE QU'IL FAUT RETENIR

Croissances comparées (suites). Pour $a > 1$, $\alpha > 0$ et tout entier $p \geq 1$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n^p} = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln n}{n^\alpha} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^\alpha}{a^n} = 0.$$

Règle : comme pour les fonctions, la **géométrie (de raison > 1) l'emporte sur les puissances**, et les **puissances l'emportent sur le logarithme**.

MÉTHODE : DÉTERMINER LA LIMITE D'UN QUOTIENT

Étape 1 : Repère les suites de référence en présence (a^n , n^α , $\ln n$).

Étape 2 : Fais apparaître un quotient de référence.

Étape 3 : Conclut avec la croissance comparée (et les règles d'opérations sur les limites).

Exemple résolu

Énoncé. Détermine $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n}{n^3}$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{3^n}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Première : géométrie sur puissance, $a = 2 > 1$.	$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n}{n^3} = +\infty$.
Seconde : puissance sur géométrie, $a = 3 > 1$.	$\frac{n}{3^n} = \frac{n^1}{3^n} \rightarrow 0$.
Conclusion.	La seconde limite vaut 0.

ATTENTION !

Pour une suite géométrique (q^n) avec $q \leq -1$ (par exemple $q = -2$), il n'y a **pas de limite** : les termes changent de signe et grandissent en valeur absolue. Les résultats ci-dessus concernent $a > 0$.

Montrons par **réurrence** que, pour tout $n \geq 0$, $2^n \geq n + 1$ (utile pour comparer une géométrie à une suite affine).

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Initialisation $n = 0$.	$2^0 = 1 \geq 0 + 1 = 1$. Vrai au rang 0.
Hypothèse de récurrence.	Supposons $2^n \geq n + 1$ pour un $n \geq 0$.
Hérédité.	$2^{n+1} = 2 \cdot 2^n \geq 2(n + 1) = n + 2 + n \geq n + 2$.
Conclusion.	Pour tout $n \geq 0$, $2^n \geq n + 1$. Par comparaison, $\lim 2^n = +\infty$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Donne la limite de : a) $\left(\frac{1}{3}\right)^n$; b) $1,5^n$; c) $\frac{1}{n^2}$.

Exercice 4. Détermine : a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^n}{n^2}$; b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln n}{n}$.

LEÇON 3 : Étude de suites $u_n = f(n)$ et de suites récurrentes

Activité de découverte — Deux façons de définir une suite

On considère deux suites : $u_n = \frac{3n+1}{n+2}$ (définie **explicitement**) et (w_n) définie par $w_0 = 10$ et $w_{n+1} = 0,5 w_n + 3$ (définie **par récurrence**).

a) Calcule u_0, u_1, u_2 et w_0, w_1, w_2 . **b)** Pour (u_n) , que devient $\frac{3n+1}{n+2}$ quand $n \rightarrow +\infty$? **c)** Pour (w_n) , les valeurs semblent-elles se rapprocher d'un nombre ?

Suites définies explicitement : $u_n = f(n)$

CE QU'IL FAUT RETENIR

Suite $u_n = f(n)$. Si $u_n = f(n)$ où f est une fonction, alors :

- le **sens de variation** de (u_n) se lit sur celui de f sur $[0; +\infty[$ (si f croissante, (u_n) croissante) ;
- la **limite** de (u_n) est $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ lorsque celle-ci existe.

MÉTHODE : ÉTUDIER UNE SUITE $u_n = f(n)$

Étape 1 : Simplifie l'écriture (ex. division, mise en évidence du terme dominant).

Étape 2 : Étudie la monotonie (variation de f , ou signe de $u_{n+1} - u_n$).

Étape 3 : Calcule la limite comme celle de f en $+\infty$ (avec, au besoin, les croissances comparées).

Suites récurrentes : $u_{n+1} = f(u_n)$

CE QU'IL FAUT RETENIR

Suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$. On se donne u_0 et une fonction f .

- **Stabilité d'un intervalle.** Si $u_0 \in I$ et si $f(I) \subset I$ (c.-à-d. $x \in I \Rightarrow f(x) \in I$), alors **tous** les termes restent dans I (démonstration par récurrence).
- **Monotonie.** Souvent établie par récurrence, ou par le signe de $u_{n+1} - u_n$.
- **Limite éventuelle.** Si (u_n) converge vers L et si f est continue, alors L vérifie $L = f(L)$ (**point fixe**).

MÉTHODE : ÉTUDIER UNE SUITE RÉCURRENTTE

Étape 1 : Vérifie qu'un intervalle I est **stable** ($f(I) \subset I$) et que $u_0 \in I$: par récurrence, tous les $u_n \in I$.

Étape 2 : Étudie la **monotonie** (récurrence, ou signe de $u_{n+1} - u_n$).

Étape 3 : Si la suite est monotone et bornée, elle **converge** ; sa limite L vérifie $L = f(L)$.

Exemple résolu

Énoncé. Soit (w_n) définie par $w_0 = 10$ et $w_{n+1} = 0,5 w_n + 3$. Montre que (w_n) converge et détermine sa limite.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On cherche le point fixe.	$L = 0,5L + 3 \Rightarrow 0,5L = 3 \Rightarrow L = 6.$
On pose $v_n = w_n - 6$.	$v_{n+1} = w_{n+1} - 6 = 0,5w_n + 3 - 6 = 0,5(w_n - 6) = 0,5 v_n.$
(v_n) est géométrique de raison 0,5.	$v_n = v_0 \times 0,5^n = 4 \times 0,5^n$, donc $w_n = 6 + 4 \times 0,5^n$.
On passe à la limite.	$0,5^n \rightarrow 0$, donc $\lim w_n = 6$. La suite décroît de 10 vers 6.

ATTENTION !

Deux pièges avec $u_{n+1} = f(u_n)$:

- vérifie **d'abord la stabilité** de l'intervalle avant d'appliquer une récurrence ;
- un point fixe $L = f(L)$ n'est la limite **que si la suite converge** : il faut d'abord justifier la convergence (monotonie + bornée).

Soit $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$. Montrons que $0 \leq u_n \leq 3$ pour tout n . **Initialisation** : $u_0 = 0 \in [0 ; 3]$.

Hérédité : si $0 \leq u_n \leq 3$, alors $3 \leq 2u_n + 3 \leq 9$, donc $\sqrt{3} \leq u_{n+1} \leq 3$: en particulier $0 \leq u_{n+1} \leq 3$.

Conclusion : l'intervalle $[0 ; 3]$ est **stable**, la suite y reste. (On montrerait ensuite qu'elle croît, donc converge vers $L = \sqrt{2L + 3}$, soit $L = 3$.)

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Étudie la limite de $u_n = \frac{2n-1}{n+3}$.

Exercice 6. Soit $u_0 = 8$ et $u_{n+1} = 0,5 u_n + 2$. Détermine le point fixe L , puis exprime u_n à l'aide de $u_n - L$ et donne $\lim u_n$.

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

1. Que signifie « (u_n) converge vers L » ?
2. Donne un exemple de suite qui n'a pas de limite.
3. Énonce le théorème des gendarmes.
4. Vrai ou faux : une suite bornée converge toujours.
5. Une suite croissante et majorée : que peut-on dire ?
6. Donne $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n$.
7. Donne $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n}$.
8. Donne $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n}{n^5}$.
9. Donne $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln n}{n}$.
10. Étudie la monotonie de $u_n = 3n + 1$.
11. Détermine $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4n+1}{n+2}$.

12. Pour $u_{n+1} = f(u_n)$ convergente vers L (f continue), quelle équation vérifie L ?
13. La suite $\left(\frac{1}{2}\right)^n$ est-elle croissante ou décroissante ?
14. Vrai ou faux : 2^n finit par dépasser n^{100} .
15. Que vaut $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{2^n}$?
16. (u_n) est arithmétique de raison 2 et $u_3 = 7$: calcule u_{10} .
17. Donne la limite de (q^n) pour $q = -\frac{1}{2}$, puis pour $q = -1$.
18. Calcule $1 + 2 + \cdots + 100$ (nombre de termes $\times$ demi-somme des extrêmes).

JE M'EXERCE

Leçon 1 : Limites, comparaison, monotonie

Exercice 7. Étudie la monotonie de : a) $u_n = n^2 - n$; b) $v_n = \frac{n+1}{n}$ (pour $n \geq 1$).

Exercice 8. Étudie la monotonie de : a) $u_n = 5 - 2n$; b) $v_n = \frac{2n}{n+1}$.

Exercice 9. À l'aide de $-1 \leq \cos n \leq 1$, détermine $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\cos n}{n^2}$.

Exercice 10. À l'aide d'un encadrement, détermine $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}$.

Exercice 11. Une suite vérifie $u_n \geq n - 3$ pour tout n . Que peux-tu dire de $\lim u_n$?

Exercice 12. Une suite vérifie $2 - \frac{1}{n} \leq u_n \leq 2 + \frac{1}{n}$. Détermine $\lim u_n$.

Leçon 2 : Suites de référence et croissances comparées

Exercice 13. Donne la limite de : a) $0,7^n$; b) 2^n ; c) $\frac{1}{n^3}$.

Exercice 14. Donne la limite de : a) $\left(\frac{2}{5}\right)^n$; b) $1,2^n$; c) $n^{0,5}$.

Exercice 15. Détermine : a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n}{n^2}$; b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^3}{3^n}$.

Exercice 16. Détermine : a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln n}{n^2}$; b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5^n}{n^4}$.

Exercice 17. Détermine $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n + n}{2^n}$.

Exercice 18. Détermine $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n + \ln n}{n}$.

Leçon 3 : Suites $u_n = f(n)$ et suites récurrentes

Exercice 19. Détermine la limite de : a) $u_n = \frac{5n-2}{n+1}$; b) $u_n = \frac{n^2}{n^2+1}$.

Exercice 20. Détermine la limite de : a) $u_n = \frac{3n^2+1}{n^2-2}$; b) $u_n = \frac{n+1}{n^2}$.

Exercice 21. Étudie la monotonie de $u_n = \frac{n}{n+2}$, puis donne sa limite.

Exercice 22. Étudie la monotonie de $u_n = \frac{2n+1}{n+1}$, puis donne sa limite.

Exercice 23. Soit $u_0 = 12$ et $u_{n+1} = 0,5 u_n + 4$. Détermine le point fixe et $\lim u_n$.

Exercice 24. Soit $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 0,25 u_n + 3$. Détermine le point fixe et $\lim u_n$.

Exercice 25. Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$. Montre par récurrence que $0 \leq u_n \leq 2$, puis donne la limite (admise convergente) en résolvant $L = \sqrt{L + 2}$.

Exercice 26. Soit $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + 1$. Calcule u_1, u_2 , détermine le point fixe et $\lim u_n$.

Leçon 1 : Compléments

Exercice 37. Détermine la limite de chaque suite : a) $u_n = \frac{3n+1}{n+2}$; b) $v_n = \frac{5}{n^2+1}$; c) $w_n = n^2 - 4n$.

Exercice 38. Détermine la limite : a) $u_n = \frac{2n-5}{3n+1}$; b) $v_n = \frac{-7}{\sqrt{n}}$; c) $w_n = -n^3 + n$.

Exercice 39. Détermine la limite de $u_n = \frac{n^2+3n}{2n^2-1}$, puis celle de $v_n = \frac{n+1}{n^2+2}$.

Exercice 40. Détermine la limite de $u_n = \frac{4n^2-n}{n^2+5}$, puis celle de $v_n = \frac{n^3}{2n^3+n}$.

Exercice 41. Soit $u_n = \frac{\cos n}{n}$ pour $n \geq 1$. a) Montre que $-\frac{1}{n} \leq u_n \leq \frac{1}{n}$. b) Conclue sur la limite de (u_n) .

Exercice 42. Soit $v_n = \frac{(-1)^n}{n^2}$ pour $n \geq 1$. Encadre v_n puis détermine la limite de (v_n) .

Leçon 2 : Compléments

Exercice 43. Détermine la limite de (q^n) dans chaque cas : a) $q = 0,8$; b) $q = \frac{5}{4}$; c) $q = -\frac{1}{2}$.

Exercice 44. Détermine la limite de (q^n) : a) $q = 0,95$; b) $q = 1,02$; c) $q = -\frac{1}{3}$.

Exercice 45. Soit $u_n = 3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n + 5$. a) Détermine la limite de (u_n) . b) À partir de quel rang a-t-on $u_n - 5 \leq 10^{-2}$? (On donne $\ln 2 \approx 0,69$ et $\ln 10 \approx 2,30$.)

Exercice 46. Soit $v_n = 1000 \times (0,9)^n$. a) Détermine la limite de (v_n) . b) À partir de quel rang a-t-on $v_n \leq 1$? (On donne $\ln 10 \approx 2,30$ et $\ln 0,9 \approx -0,105$.)

Exercice 47. Donne, en citant les croissances comparées : a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n}{n^3}$; b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln n}{n}$; c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^n}{n^2}$.

Exercice 48. Donne : a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2(0,5)^n$; b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{e^n}$; c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^n}{2^n}$.

Leçon 3 : Compléments

Exercice 49. Soit $u_n = \frac{2n-1}{n+1} = f(n)$ avec $f(x) = \frac{2x-1}{x+1}$. a) Étudie le sens de variation de f sur $[0 ; +\infty[$. b) Dédus-en le sens de variation de (u_n) et sa limite.

Exercice 50. Soit $v_n = \frac{n}{n^2+1} = f(n)$ avec $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$. a) Étudie f sur $[1 ; +\infty[$. b) Dédus-en le sens de variation de $(v_n)_{n \geq 1}$ et sa limite.

Exercice 51. La suite (u_n) est définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{u_n+4}{2}$. a) Calcule u_1, u_2, u_3 . b) On pose $w_n = u_n - 4$: montre que (w_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$. c) Exprime u_n en fonction de n et détermine la limite de (u_n) .

Exercice 52. La suite (u_n) est définie par $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = 0,6u_n + 2$. a) Calcule u_1 et u_2 . b) On pose $w_n = u_n - 5$: que remarques-tu ? Montre que (w_n) est géométrique. c) Détermine la limite de (u_n) .

Exercice 53. Montre par récurrence que pour tout n , $0 \leq u_n \leq 4$ lorsque $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{3u_n + 4}$.

Exercice 54. Montre par récurrence que la suite définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 6}$ vérifie $0 \leq u_n \leq 3$ pour tout n .

J'APPROFONDIS

Exercice 27. Soit $u_n = \frac{2^n - 1}{2^n + 1}$. a) Simplifie en divisant par 2^n . b) Détermine $\lim u_n$.

Exercice 28. Soit $S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^n}$. a) Reconnais une somme géométrique. b) Montre que $S_n = 2 - \frac{1}{2^n}$ et donne $\lim S_n$.

Exercice 29 (Maths et vie quotidienne). Une tontine : chaque mois on verse 5 000 FCFA. La somme épargnée après n mois est $u_n = 5\,000n$. Quelle est la nature de la suite ? Que vaut u_{12} ? Cette suite converge-t-elle ?

Exercice 30 (Maths et vie quotidienne). Un capital de 100 000 FCFA placé à 10% par an donne $C_n = 100\,000 \times 1,1^n$. Nature de la suite ? Limite ? Après combien d'années dépasse-t-il 200 000 FCFA ? (On donne $\ln 2 \approx 0,693$ et $\ln 1,1 \approx 0,0953$.)

Exercice 31 (Maths et vie quotidienne). Un véhicule perd 15% de sa valeur chaque année : $V_n = V_0 \times 0,85^n$. Vers quoi tend V_n ? Est-ce réaliste ? Commente.

Exercice 32 (Maths et vie quotidienne). Un réservoir contient $u_0 = 2000$ litres ; chaque jour il perd 10% puis on ajoute 300 litres : $u_{n+1} = 0,9u_n + 300$. Détermine la valeur vers laquelle se stabilise le niveau.

Exercice 33. Soit $u_n = \frac{n^2 + 1}{n + 1}$. Montre que $u_n \geq n - 1$ pour $n \geq 1$, et déduis $\lim u_n$ par comparaison.

Exercice 34. Soit $u_n = \frac{\cos n}{n} + 3$. Détermine $\lim u_n$ à l'aide du théorème des gendarmes.

Exercice 35 (J'écris et j'explique). Un camarade affirme : « la suite $u_n = (-1)^n$ converge car elle est bornée ». Explique pourquoi c'est faux.

Exercice 36 (J'écris et j'explique). On étudie $u_{n+1} = f(u_n)$ et on trouve que $L = f(L)$ a pour solution $L = 4$. Un élève conclut aussitôt « $\lim u_n = 4$ ». Explique ce qu'il faut vérifier avant d'affirmer cela.

Exercice 55 (Maths et vie quotidienne). Chaque année, une coopérative de Bagré augmente sa production de riz de 5%. La production initiale est $u_0 = 2000$ tonnes. a) Exprime u_n en fonction de n . b) Détermine la limite de (u_n) et interprète. c) Au bout de combien d'années la production dépassera-t-elle 4000 tonnes ? (On donne $\ln 2 \approx 0,69$ et $\ln 1,05 \approx 0,049$.)

Exercice 56 (Maths et vie quotidienne). Un lac de barrage perd chaque année 8% de son volume par évaporation, mais reçoit 10 millions de m³ de pluie. Son volume initial est $u_0 = 150$ millions de m³ et $u_{n+1} = 0,92u_n + 10$. a) Calcule u_1 . b) On pose $w_n = u_n - 125$: montre que (w_n) est géométrique. c) Vers quel volume le lac tend-il ?

Exercice 57. (u_n) est une suite arithmétique telle que $u_5 = 17$ et $u_{12} = 38$. a) Calcule la raison r (utilise $u_{12} = u_5 + 7r$). b) Calcule u_{20} . c) Calcule la somme $S = u_5 + u_6 + \dots + u_{12}$.

Exercice 58. (v_n) est une suite géométrique telle que $v_2 = 6$ et $v_5 = 48$. a) Calcule la raison q (utilise $v_5 = v_2 q^3$). b) Calcule v_{10} . c) Donne la limite de $\left(\left(-\frac{1}{3}\right)^n\right)$ et le comportement de $((-2)^n)$.

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Situation d'intégration 1 : Le réservoir de Ziga. Le barrage de Ziga alimente Ouagadougou en eau. Un réservoir secondaire contient $u_0 = 1000$ (en milliers de m^3) ; chaque mois il perd 25% par distribution et reçoit 400 milliers de m^3 : $u_{n+1} = 0,75 u_n + 400$. Le gestionnaire veut connaître le niveau à long terme. Détermine le point fixe, montre que la suite est monotone, puis donne sa limite ; conclus en indiquant vers quel niveau le réservoir se stabilise.

Situation d'intégration 2 : La mine de Perkoa. À la mine de zinc de Perkoa, la production annuelle décroît de façon géométrique : $u_n = 5000 \times 0,9^n$ (tonnes), $u_0 = 5000$. La direction veut anticiper la fermeture. Donne la nature et la limite de (u_n) , détermine l'année où la production passe sous 3000 tonnes, puis estime la production **totale** sur le très long terme (somme géométrique) ; termine en commentant l'épuisement du gisement. (On donne $\ln 0,6 \approx -0,511$ et $\ln 0,9 \approx -0,105$.)

Situation d'intégration 3 : La tontine de Boulssa. À Boulssa, deux placements sont proposés sur n années : l'offre A, **arithmétique**, $a_n = 2000 + 1000n$ (en centaines de FCFA), et l'offre B, **géométrique**, $b_n = 2000 \times 1,2^n$. Ce placement est-il avantageux ? Compare les deux offres au bout de 5, 10 et 20 ans, explique, à l'aide des croissances comparées, laquelle l'emporte à long terme, et conclus en conseillant un choix selon l'horizon. (On donne $1,2^5 \approx 2,49$, $1,2^{10} \approx 6,19$, $1,2^{20} \approx 38,3$.)

Situation d'intégration 4 : Le haricot vert de Kongoussi. Autour du lac Bam, à Kongoussi, le rendement mesuré d'une parcelle de haricot vert est modélisé par $u_n = 4 + \frac{(-1)^n}{n}$ (en tonnes/ha, $n \geq 1$), les fluctuations s'atténuant d'une saison à l'autre. Aide Awa à encadrer u_n , à appliquer le théorème des gendarmes, puis à conclure sur la valeur vers laquelle se stabilise le rendement ; conclus en interprétant ce rendement limite.

Situation d'intégration 5 : L'oignon de Yako. À Yako, le prix de l'oignon (en centaines de FCFA le kg) au fil des semaines suit $u_n = 250 + \frac{600}{n+1}$. Calcule les premiers termes, étudie le sens de variation de la suite, puis détermine sa limite ; conclus en indiquant le prix vers lequel le marché se stabilise.

Situation d'intégration 6 : L'entrepôt de Koupéla. À Koupéla, carrefour commercial, un entrepôt gère son stock de sacs par $u_{n+1} = 0,8 u_n + 120$, avec $u_0 = 800$ (chaque semaine, 20% des sacs sont écoulés et 120 sont livrés). Le gérant de l'entrepôt te transmet ses données : détermine le point fixe, montre que la suite est décroissante, donne sa limite, et rends-lui ta conclusion en précisant le stock d'équilibre.

Grille de correction APC (rappel). Pour chaque situation : **CM1 Pertinence** (15%), suite correctement identifiée (explicite ou récurrente) ; **CM2 Utilisation correcte des outils** (40%), point fixe, monotonie, encadrement, limite exacts ; **CM3 Cohérence** (35%), conclusion conforme au contexte, unité précisée, données parasites écartées ; **CP Perfectionnement** (10%), présentation soignée et vérification.

TROUVE L'ERREUR

Énoncé fautif	Ce qui ne va pas / la correction
« $(-1)^n$ est bornée, donc elle converge »	Faux : bornée n'implique pas convergente. $(-1)^n$ vaut $1, -1, 1, -1, \dots$: elle n'a pas de limite . Il faut la monotonie (+ bornée) pour conclure.
« Comme $L = f(L)$ donne $L = 5$, on a $\lim u_n = 5$ »	Il faut d'abord prouver que (u_n) converge (monotone et bornée). Sans cela, le point fixe ne prouve rien.
« $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{2^n} = +\infty$ car $n^2 \rightarrow +\infty$ »	Faux : par croissance comparée, la géométrie l'emporte , donc cette limite vaut 0.
« Toute suite arithmétique converge, puisque $u_{n+1} - u_n$ est constant »	Faux : si $r \neq 0$, elle diverge vers $+\infty$ ou $-\infty$; seule la suite constante ($r = 0$) converge.
« Pour $q = -1$, on ne peut pas conclure sur (q^n) »	Si : $((-1)^n)$ vaut alternativement 1 et -1 : elle n'a pas de limite (divergente).

BANQUE D'EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES

Exercices d'entraînement complémentaires. Les exercices guidés (G) sont fournis avec leur correction ; les fiches sont auto-correctives ; les exercices E sont à chercher seul.

Les suites arithmétiques et géométriques ont été étudiées en 1ère D : ces exercices consolident ces acquis, très utiles pour les suites de la Terminale.

Exercices guidés (avec correction)

Série 1 : Suites arithmétiques (rappels)

Exercice G1. On considère la suite $5 ; 9 ; 13 ; 17 ; 21 ; \dots$ **a)** Quelle est la raison ? **b)** Calcule u_{10} (avec $u_0 = 5$).

JE RAISONNE

Correction. **a)** $r = 4$. **b)** $u_{10} = 5 + 10 \times 4 = 45$.

Exercice G2. Suite arithmétique de premier terme $u_0 = 12$ et de raison $r = -3$. Calcule u_5 .

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. $u_5 = 12 + 5 \times (-3) = -3$.

Série 2 : Suites géométriques (rappels)

Exercice G3. On considère la suite $3 ; 12 ; 48 ; 192 ; \dots$ **a)** Quelle est la raison ? **b)** Calcule u_5 (avec $u_0 = 3$).

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. a) $q = 4$. b) $u_5 = 3 \times 4^5 = 3072$.

Exercice G4. Suite géométrique avec $u_1 = 100$ et $q = \frac{1}{2}$. Calcule u_6 .

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. $u_6 = 100 \times \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{100}{32} = 3,125$.

Série 3 : Sommes

Exercice G5. Calcule $1 + 3 + 5 + 7 + \dots + 99$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. Suite arithmétique de premier terme 1, de raison 2, de dernier terme 99. Nombre de termes : $\frac{99 - 1}{2} + 1 = 50$. Somme : $S = \frac{50(1 + 99)}{2} = 2500$.

Série 4 : En contexte

Exercice G6 (Production de riz). Un riziculteur produit 1 tonne la 1^{ère} année, puis augmente sa production de 200 kg chaque année. a) Quelle est la production la 10^{ème} année ? b) Quelle est la production totale sur 10 ans ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. a) $u_1 = 1000$ kg, $r = 200$: $u_{10} = 1000 + 9 \times 200 = 2800$ kg. b)
 $S_{10} = \frac{10(1000 + 2800)}{2} = 19\,000$ kg = 19 t.

Fiches auto-correctives

Fiche 1 : Suites arithmétiques

Exercice	Solution
$u_0 = 3, r = 5. u_4 = ?$	$u_4 = 23$
Suite 7 ; 11 ; 15 ; ... Raison ?	$r = 4$
$2 + 5 + 8 + 11 + 14 = ?$	40

Fiche 2 : Suites géométriques

Exercice	Solution
$u_0 = 2, q = 3. u_3 = ?$	$u_3 = 54$
Suite 4 ; 12 ; 36 ; ... Raison ?	$q = 3$
$1 + 2 + 4 + 8 = ?$	15

Fiche 3 : Applications

Exercice	Solution
Des bactéries doublent chaque heure ; $u_0 = 100$. $u_5 = ?$	3200
$u_1 = 10$, $r = 2$. $u_1 + u_2 + u_3 = ?$	36

Exerce-toi

Exercice E1. Suite arithmétique : $u_0 = 8$, $r = -2$. Calcule u_7 .

Exercice E2. Suite géométrique : $u_1 = 3$, $q = 4$. Calcule u_5 .

Exercice E3. Calcule $5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30$.

Exercice E4. Un arbre mesure 50 cm la 1^{ère} année et grandit de 30 cm chaque année. Quelle est sa hauteur après 10 ans ?

Exercice E5. Une population de lapins compte 10 individus au départ et double chaque mois. Combien de lapins après 6 mois ?

Exercice E6. On pose $u_n = 2n + 3$. **a)** Calcule u_0 , u_1 , u_2 . **b)** Montre que la suite est arithmétique et donne sa raison.

Exercice E7. Mamadou emprunte 500 000 FCFA et rembourse 40 000 FCFA par mois. **a)** Combien reste-t-il à rembourser après 5 mois ? **b)** En combien de mois aura-t-il tout remboursé ?

Exercice E8. Une rumeur se propage : chaque personne la transmet à 2 autres. On part d'une personne. Combien de personnes sont informées après 8 « générations » ?

Exercice E9. Compare, au bout de 10 termes, les suites $u_n = 5n$ (arithmétique) et $v_n = 2^n$ (géométrique).

Exercice E10. Un commerçant vend 100 pagnes le 1^{er} mois, puis 20 de plus chaque mois. **a)** Combien de pagnes vend-il le 6^{ème} mois ? **b)** Combien en tout sur 12 mois ?

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés : suite · convergence · divergence · limite · comparaison · théorème des gendarmes · suite croissante majorée · suites de référence (a^n) , (n^α) , $(\ln n)$ · croissances comparées · suite $u_n = f(n)$ · suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$ · point fixe · stabilité d'un intervalle.

L'essentiel à retenir.

- Une suite **croissante et majorée** (ou décroissante et minorée) **converge** (admis). Une suite bornée ne converge pas forcément.
- **Gendarmes** : $u_n \leq w_n \leq v_n$ avec $u_n, v_n \rightarrow L \Rightarrow w_n \rightarrow L$.
- Références : $a^n \rightarrow +\infty$ si $a > 1$, $\rightarrow 0$ si $|a| < 1$; pas de limite si $a \leq -1$; $n^\alpha \rightarrow +\infty$ si $\alpha > 0$; $\ln n \rightarrow +\infty$.
- Arithmétiques / géométriques : $u_n = u_p + (n - p)r$ et $u_n = u_p q^{n-p}$; somme arithmétique = (nombre de termes) $\times$ (demi-somme des extrêmes) ; arithmétique convergente $\iff r = 0$.
- Croissances comparées : la géométrique ($a > 1$) l'emporte sur les puissances, les puissances l'emportent sur $\ln n$.
- $u_{n+1} = f(u_n)$: stabilité d'un intervalle (récurrence), monotonie, puis convergence $\Rightarrow$ limite $L = f(L)$.

FICHE DE RÉVISION

Convergence. (u_n) croissante majorée $\Rightarrow$ converge. Bornée $\neq$ convergente.

Comparaison / gendarmes. $u_n \leq v_n, u_n \rightarrow +\infty \Rightarrow v_n \rightarrow +\infty \cdot u_n \leq w_n \leq v_n, u_n, v_n \rightarrow L \Rightarrow w_n \rightarrow L$.

Définitions. Majorée : $\exists M, u_n \leq M$ · minorée : $\exists m, u_n \geq m$ · bornée = les deux · monotone = croissante ou décroissante.

Arithmétiques / géométriques. $u_n = u_p + (n - p)r$ · somme = (nb de termes) $\times \frac{u_p + u_n}{2}$ ·

$u_n = u_p q^{n-p}$ · somme = $u_p \frac{1 - q^{nb}}{1 - q}$ · $(q^n) \rightarrow 0$ si $|q| < 1$; pas de limite si $q \leq -1$ · arithmétique : converge $\iff r = 0$.

Références. $a^n : a > 1 \rightarrow +\infty, 0 < a < 1 \rightarrow 0 \cdot n^\alpha : \alpha > 0 \rightarrow +\infty, \alpha < 0 \rightarrow 0 \cdot \ln n \rightarrow +\infty$.

Croissances comparées. $\frac{a^n}{n^p} \rightarrow +\infty (a > 1) \cdot \frac{n^\alpha}{a^n} \rightarrow 0 \cdot \frac{\ln n}{n^\alpha} \rightarrow 0$.

$u_n = f(n)$. Monotonie et limite via f .

$u_{n+1} = f(u_n)$. Stabilité d'un intervalle · monotonie · convergence $\Rightarrow L = f(L)$.

Réflexe. Vérifier convergence **avant** d'utiliser le point fixe.

VERS LE BAC

Problème A. Soit (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$. 1) Montre par récurrence que $0 \leq u_n \leq 3$. 2) Montre que (u_n) est croissante (on pourra étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$ ou raisonner par récurrence). 3) En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Problème B. Soit $u_n = \frac{n^2}{2^n}$. 1) Calcule u_1, u_2, u_3, u_4 . 2) Détermine $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ (croissance comparée). 3) Interprète : la suite finit-elle par décroître vers 0 ?

CORRIGÉS

Corrigés des « À toi de jouer ! »

1. $u_{n+1} - u_n = 2 > 0 : (u_n)$ croissante. $v_{n+1} - v_n = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} < 0 : (v_n)$ décroissante.

2. $-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n}$; les deux bornes tendent vers 0, donc $\lim \frac{\sin n}{n} = 0$ (gendarmes).

3. a) 0 ; b) $+\infty$; c) 0.

4. a) $+\infty$ (géométrique sur puissance) ; b) 0 (puissance l'emporte sur $\ln$).

5. $u_n = \frac{2n-1}{n+3} \rightarrow 2$ (quotient des termes dominants).

6. $L = 0,5L + 2 \Rightarrow L = 4$; $u_n - 4 = (u_0 - 4)0,5^n = 4 \times 0,5^n$, donc $u_n = 4 + 4 \times 0,5^n \rightarrow 4$.

Corrigés des prérequis

P1. $u_n = 5 + 2n$; $u_{10} = 25$. **P2.** $v_n = 3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$. **P3.** $S = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$. **P4.** $u_{n+1} = 2^{n+1} = 2 \times 2^n = 2u_n$ ✓ (immédiat).

Corrigés de l'auto-évaluation

1. u_n se rapproche autant qu'on veut de L quand $n \rightarrow +\infty$. 2. $(-1)^n$. 3. Si $u_n \leq w_n \leq v_n$ et $u_n, v_n \rightarrow L$, alors $w_n \rightarrow L$. 4. Faux. 5. Elle converge. 6. 0. 7. $+\infty$ et 0. 8. $+\infty$. 9. 0. 10. Croissante ($u_{n+1} - u_n = 3 > 0$). 11. 4. 12. $L = f(L)$. 13. Décroissante. 14. Vrai. 15. 0. 16. $u_{10} = u_3 + 7 \times 2 = 21$. 17. 0 ; pas de limite (oscillation entre 1 et -1). 18. $100 \times \frac{1+100}{2} = 5050$.

Corrigés des exercices impairs (Je m'exerce)

7. a) $u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 - (n+1) - (n^2 - n) = 2n > 0$: croissante ; b) $v_n = 1 + \frac{1}{n}$, décroissante.

9. $-\frac{1}{n^2} \leq \frac{\cos n}{n^2} \leq \frac{1}{n^2}$; par gendarmes, limite = 0.

11. $u_n \geq n - 3 \rightarrow +\infty$, donc par comparaison $\lim u_n = +\infty$.

13. a) 0 ; b) $+\infty$; c) 0.

15. a) $+\infty$; b) 0.

17. $\frac{2^n + n}{2^n} = 1 + \frac{n}{2^n} \rightarrow 1 + 0 = 1$.

19. a) $\frac{5n-2}{n+1} \rightarrow 5$; b) $\frac{n^2}{n^2+1} \rightarrow 1$.

21. $u_n = \frac{n}{n+2} = 1 - \frac{2}{n+2}$: croissante, $\lim = 1$.

23. $L = 0,5L + 4 \Rightarrow L = 8$; $u_n = 8 + (12-8)0,5^n = 8 + 4 \times 0,5^n \rightarrow 8$.

25. Initialisation $u_0 = 1 \in [0; 2]$. Hérédité : si $0 \leq u_n \leq 2$, alors $2 \leq u_{n+1} \leq 4$, donc $\sqrt{2} \leq u_{n+1} \leq 2$: $u_{n+1} \in [0; 2]$. Limite : $L = \sqrt{L+2} \Rightarrow L^2 - L - 2 = 0 \Rightarrow L = 2$.

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Ziga). Point fixe : $L = 0,75L + 400 \Rightarrow 0,25L = 400 \Rightarrow L = 1600$. En posant $v_n = u_n - 1600$: $v_{n+1} = 0,75v_n$, $v_0 = -600$, donc $u_n = 1600 - 600 \times 0,75^n$: suite **croissante** qui tend vers 1600 **milliers de m³**.

Situation 2 (Perkoa). (u_n) est géométrique de raison $0,9 < 1$: $\lim u_n = 0$. Sous 3000 :

$0,9^n < 0,6 \Rightarrow n > \frac{\ln 0,6}{\ln 0,9} \approx \frac{-0,511}{-0,105} \approx 4,9$: dès la 5^e **année**. Production totale (très long terme) : $\frac{5000}{1-0,9} = 50\,000$ tonnes. Le gisement s'épuise : production annuelle $\rightarrow 0$.

Situation 3 (Boulssa). À $t = 5$: $a_5 = 2000 + 5000 = 7000$; $b_5 = 2000 \times 2,49 \approx 4980$: A devant. À $t = 10$: $a_{10} = 12\,000$; $b_{10} = 2000 \times 6,19 \approx 12\,380$: B rattrape. À $t = 20$: $a_{20} = 22\,000$; $b_{20} = 2000 \times 38,3 \approx 76\,600$: B écrase A. Par croissance comparée, la géométrique l'emporte : A est meilleure à court terme, **B à long terme** (au-delà d'une dizaine d'années).

Situation 4 (Kongoussi). $4 - \frac{1}{n} \leq u_n \leq 4 + \frac{1}{n}$; les deux bornes tendent vers 4, donc par gendarmes $\lim u_n = 4$: le rendement se stabilise à 4 **t/ha**.

Situation 5 (Yako). $u_0 = 850$, $u_1 = 550$, $u_2 = 450 \dots u_n = 250 + \frac{600}{n+1}$ est **décroissante** ($\frac{600}{n+1}$ décroît) et $\frac{600}{n+1} \rightarrow 0$, donc $\lim u_n = 250$: le prix se stabilise autour de 250 (centaines de FCFA/kg).

Situation 6 (Koupéla). Point fixe : $L = 0,8L + 120 \Rightarrow 0,2L = 120 \Rightarrow L = 600$. $v_n = u_n - 600$: $v_{n+1} = 0,8v_n$, $v_0 = 200$, donc $u_n = 600 + 200 \times 0,8^n$: suite **décroissante** de limite 600 **sacs**.

Corrigés des exercices complémentaires (impairs)

Ex. 37. a) 3 ; b) 0 ; c) $+\infty$ (car $n^2 - 4n = n(n-4)$).

Ex. 39. $\frac{1}{2}$; puis 0.

Ex. 41. a) $|\cos n| \leq 1$ d'où l'encadrement. b) Par le théorème des gendarmes, $\lim u_n = 0$.

Ex. 43. a) 0 ($0 < q < 1$) ; b) $+\infty$ ($q > 1$) ; c) 0 ($|q| < 1$).

Ex. 45. a) $\lim u_n = 5$. b) $\left(\frac{1}{2}\right)^n \leq \frac{10^{-2}}{3}$ soit $n \ln 2 \geq \ln 300$, $n \geq \frac{5,7}{0,69} \approx 8,3$: à partir de $n = 9$.

Ex. 47. a) $+\infty$; b) 0 ; c) $+\infty$.

Ex. 49. a) $f'(x) = \frac{3}{(x+1)^2} > 0$: f croissante. b) (u_n) est croissante et $\lim u_n = 2$.

Ex. 51. a) $u_1 = 2,5$; $u_2 = 3,25$; $u_3 = 3,625$. b) $w_{n+1} = u_{n+1} - 4 = \frac{u_n - 4}{2} = \frac{w_n}{2}$. c) $u_n = 4 - 3\left(\frac{1}{2}\right)^n$ et $\lim u_n = 4$.

Ex. 53. Initialisation : $0 \leq 1 \leq 4$. Hérité : si $0 \leq u_n \leq 4$ alors $4 \leq 3u_n + 4 \leq 16$ d'où $2 \leq u_{n+1} \leq 4$, donc $0 \leq u_{n+1} \leq 4$.

Ex. 55. a) $u_n = 2000 \times (1,05)^n$. b) $\lim u_n = +\infty$: la production croît sans limite dans ce modèle. c) $(1,05)^n \geq 2$ soit $n \geq \frac{0,69}{0,049} \approx 14,1$: au bout de 15 ans.

Ex. 57. a) $u_{12} = u_5 + 7r$ donne $38 = 17 + 7r$, d'où $r = 3$. b) $u_{20} = u_5 + 15r = 17 + 45 = 62$. c)

$$S = (12 - 5 + 1) \times \frac{u_5 + u_{12}}{2} = 8 \times \frac{17 + 38}{2} = 8 \times 27,5 = 220.$$